

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 1
на тему:

"Ознайомлення з системами керування базами даних (СКБД) на прикладі PostgreSQL."

Виконала:
студентка групи МІТ-31
Йовхимищ Діана

Мета роботи: ознайомитися із базовими можливостями PostgreSQL як реляційної системи керування базами даних, закріплення теоретичних

знань із основ реляційної моделі даних, створення та модифікація баз даних, а також виконання базових операцій SQL.

Хід роботи

Створити базу даних із назвою відповідно до свого варіанту.

Створити 2-3 таблиці для зберігання даних, передбачених вашим варіантом. Задати зв'язки між таблицями (первинні та зовнішні ключі).

Виконати базові операції вставки, вибірки, оновлення та видалення даних.

Варіант №24: Онлайн-магазин одягу (таблиці: товари, категорії, замовлення).

1. Створила базу даних online_clothing_store:

The image shows two screenshots of the pgAdmin 4 interface. The top screenshot shows the 'Query' editor with the SQL command `CREATE DATABASE online_clothing_store;` entered. The bottom screenshot shows the same interface with the 'Execute query' dialog box open, asking 'Do you want to run this query -' and displaying the same SQL command. Below the dialog box, the 'Data Output' tab is selected, showing the message 'CREATE DATABASE' and 'Query returned successfully in 564 msec.'

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome postgres/postgres@PostgreSQL 17* x

postgres/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```
1 CREATE DATABASE online_clothing_store;
```

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome postgres/postgres@PostgreSQL 17* x

postgres/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```
1 CREATE DATABASE online_clothing_store;
```

```
2
```

Execute query

Do you want to run this query -

```
1 CREATE DATABASE online_clothing_store;
```

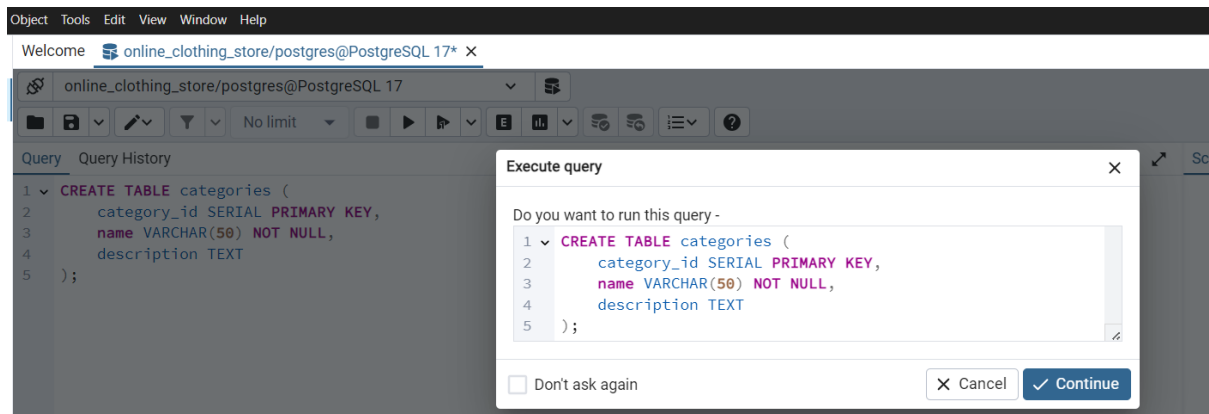
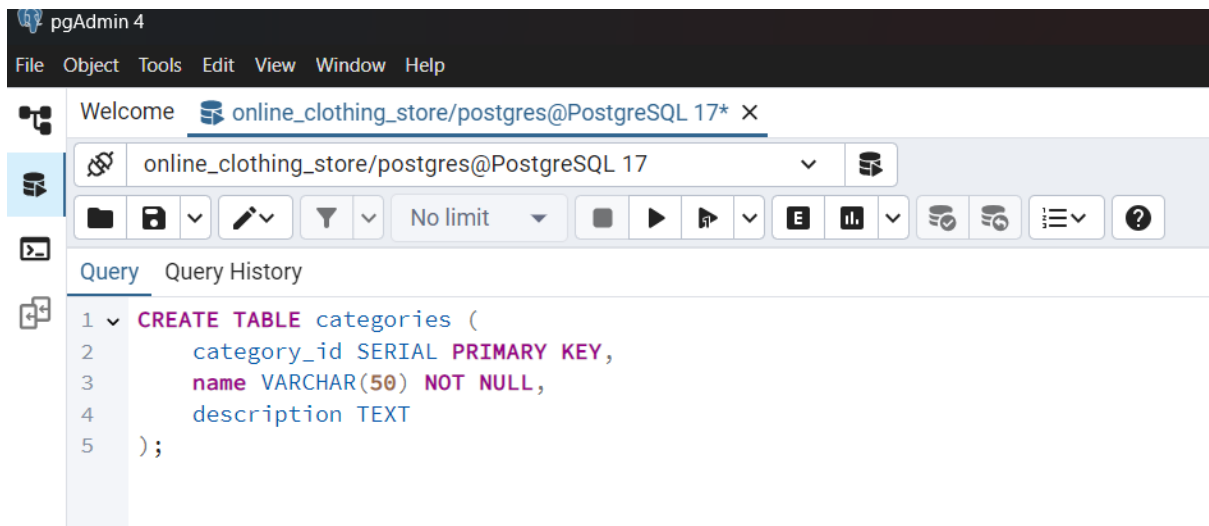
☐ Don't ask again

Cancel Continue

Data Output Messages Notifications

CREATE DATABASE

Query returned successfully in 564 msec.



pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_clothing_store/postgres@PostgreSQL 17* X

online_clothing_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```
1 CREATE TABLE products (  
2     product_id SERIAL PRIMARY KEY,  
3     name VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     price NUMERIC(10,2) NOT NULL,  
5     category_id INT REFERENCES categories(category_id),  
6     stock INT DEFAULT 0  
7 );
```

Data Output Messages Notifications

CREATE TABLE

Query returned successfully in 51 msec.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_clothing_store/postgres@PostgreSQL 17* X

online_clothing_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

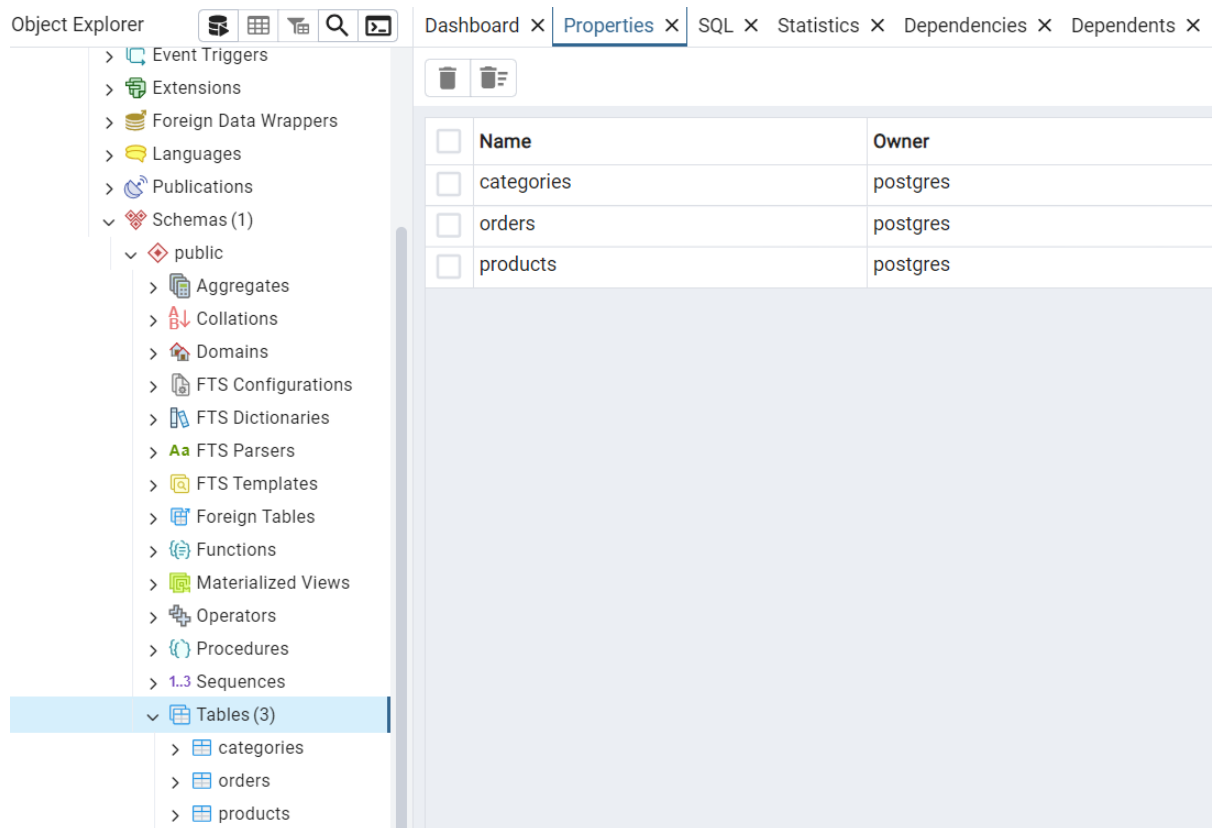
Query Query History

```
1 CREATE TABLE orders (  
2     order_id SERIAL PRIMARY KEY,  
3     product_id INT REFERENCES products(product_id),  
4     quantity INT NOT NULL,  
5     order_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
6 );  
7
```

Data Output Messages Notifications

CREATE TABLE

Query returned successfully in 52 msec.



1. **categories**

Таблиця призначена для зберігання інформації про категорії одягу.

- a. `category_id` — первинний ключ
- b. `name` — назва категорії
- c. `description` — опис категорії

2. **products**

Таблиця містить дані про товари магазину.

- a. `product_id` — первинний ключ
- b. `name` — назва товару
- c. `price` — ціна товару
- d. `stock` — кількість товару на складі
- e. `category_id` — зовнішній ключ, що посилається на `categories(category_id)`

3. **orders**

Таблиця використовується для зберігання інформації про замовлення.

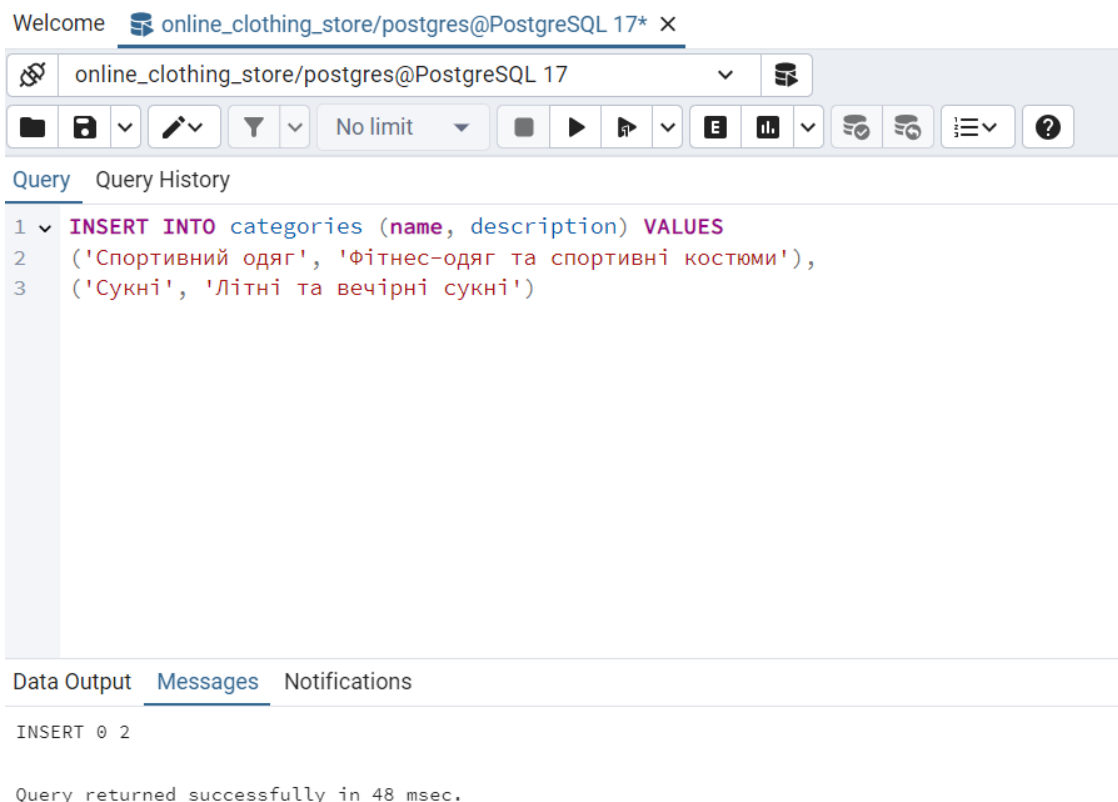
- a. `order_id` — первинний ключ
- b. `product_id` — зовнішній ключ, що посилається на `products(product_id)`

- c. quantity — кількість замовленого товару
- d. order_date — дата створення замовлення

Між таблицями **categories** та **products** реалізувала зв'язок **один-до-багатьох**: одна категорія може містити багато товарів. Між таблицями **products** та **orders** також реалізувала зв'язок **один-до-багатьох**: один товар може бути присутнім у багатьох замовленнях. Зв'язки реалізовані за допомогою первинних та зовнішніх ключів, що забезпечує цілісність даних.

3. Далі виконала базові SQL-операції

а. Вставка даних (INSERT):



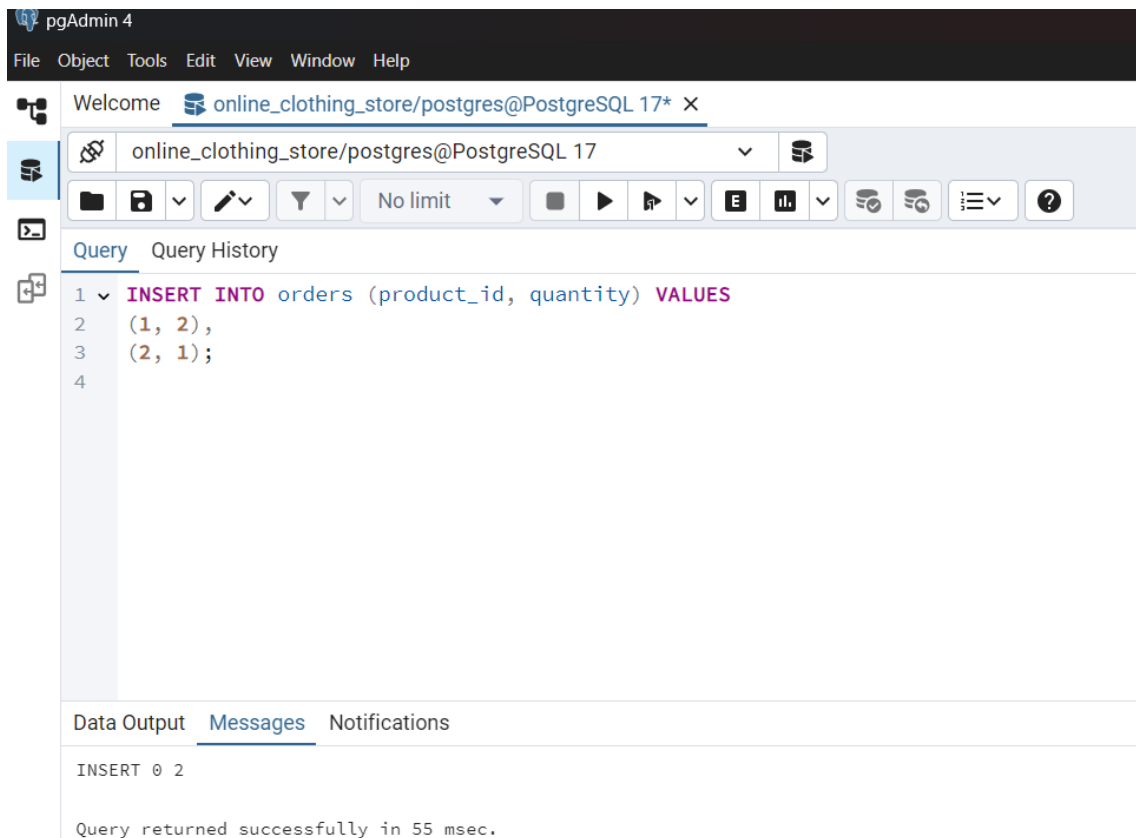
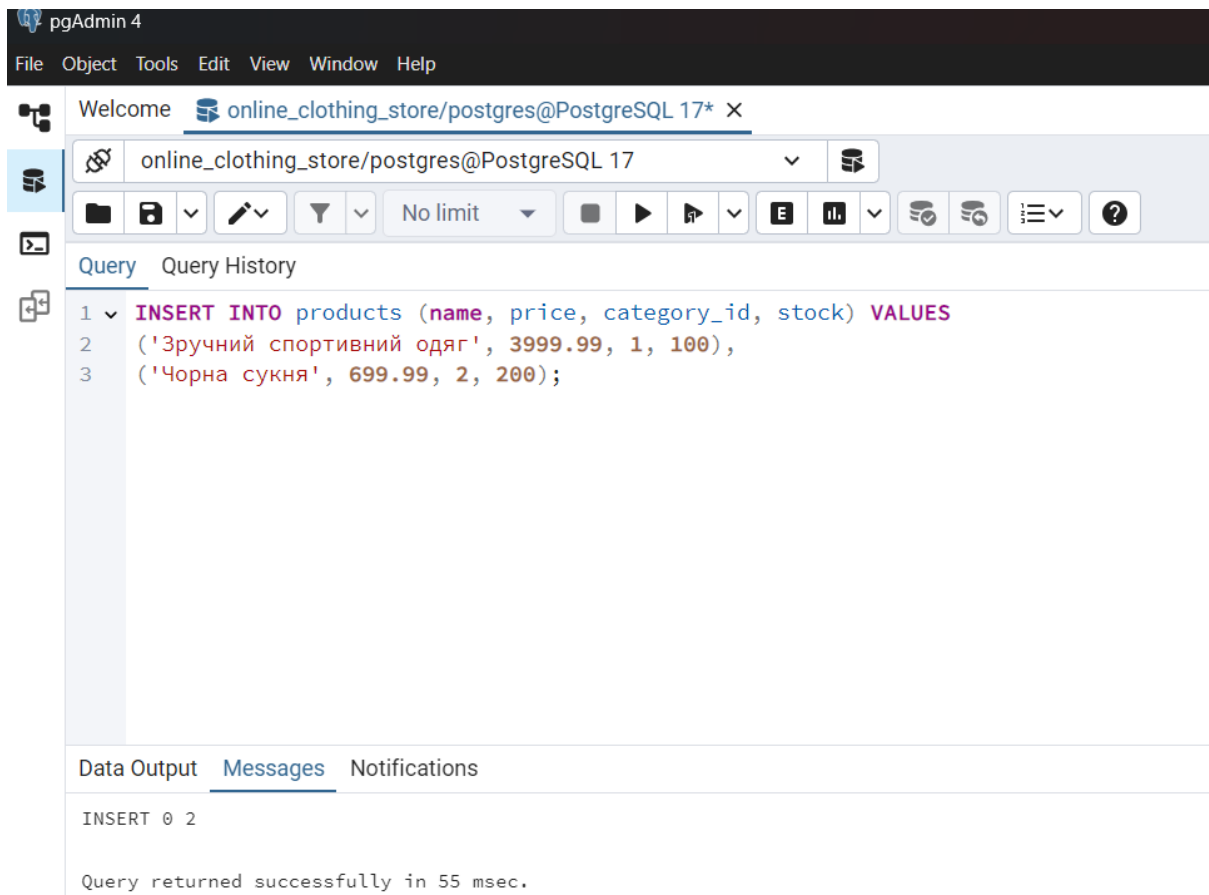
The screenshot shows a PostgreSQL client window titled "online_clothing_store/postgres@PostgreSQL 17* x". The interface includes a toolbar with icons for file operations, query execution, and settings. The "Query" tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 INSERT INTO categories (name, description) VALUES
2 ('Спортивний одяг', 'Фітнес-одяг та спортивні костюми'),
3 ('Сукні', 'Літні та вечірні сукні')
```

Below the query editor, the "Messages" tab is selected, showing the execution result:

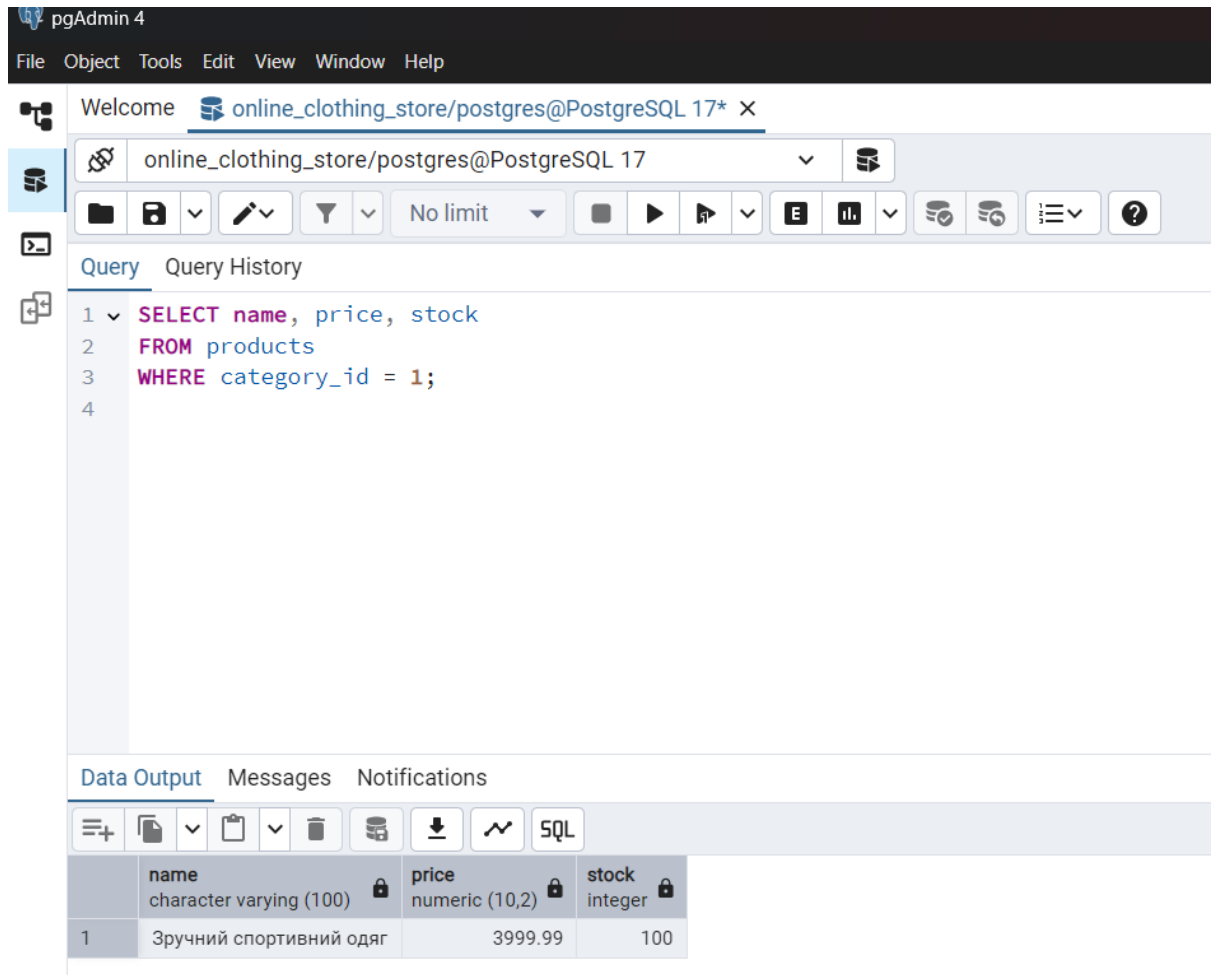
```
INSERT 0 2
```

At the bottom, a status message indicates: "Query returned successfully in 48 msec."

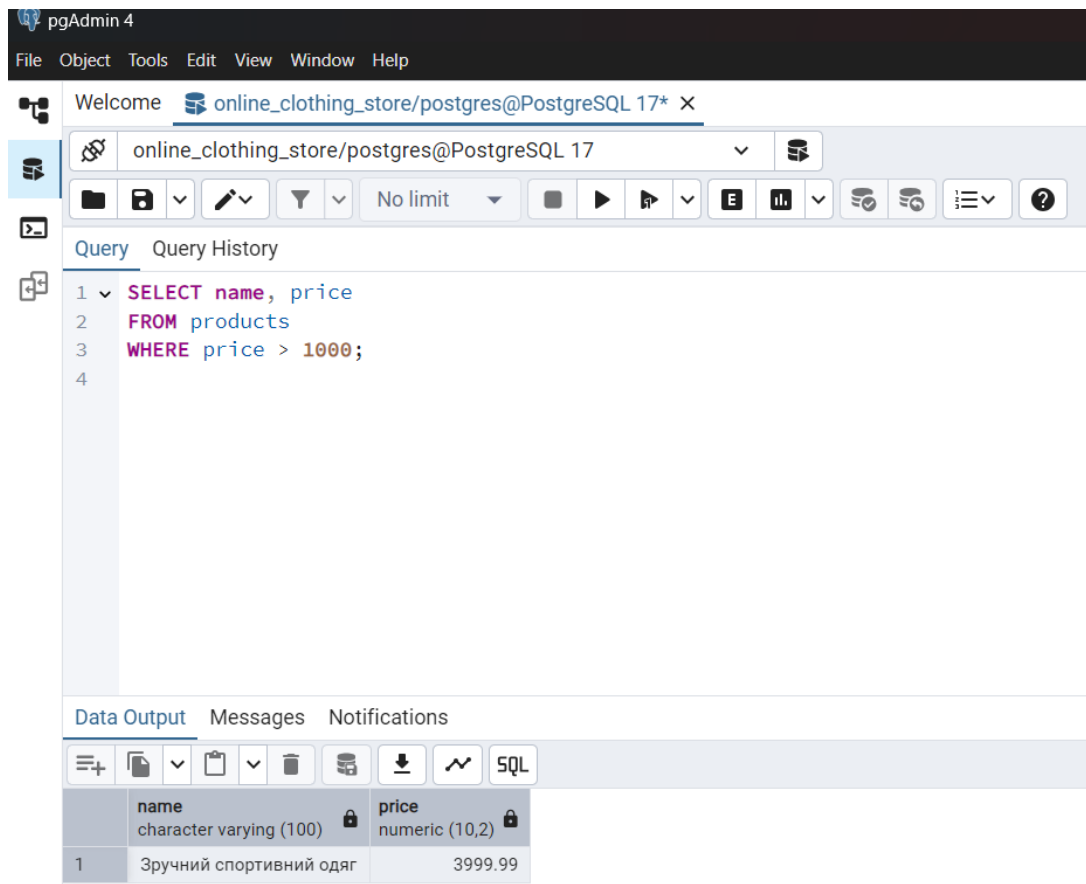


b. Вибірка даних (SELECT):

1. Даний SQL-запит виконує вибірку товарів із таблиці products, які належать до категорії зручного спортивного одягу:



2. Даний SQL-запит здійснює вибірку з таблиці products та відображає назву і ціну тих товарів, вартість яких перевищує 1000:



3. Даний SQL-запит виконує вибірку даних з двох пов'язаних таблиць — products та categories. Зв'язок між таблицями реалізовано за допомогою зовнішнього ключа category_id. У результаті виконання запиту виводиться список товарів:

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_clothing_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_clothing_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```

1 SELECT p.name AS product_name, c.name AS category_name, p.price, p.stock
2 FROM products p
3 JOIN categories c ON p.category_id = c.category_id;
4

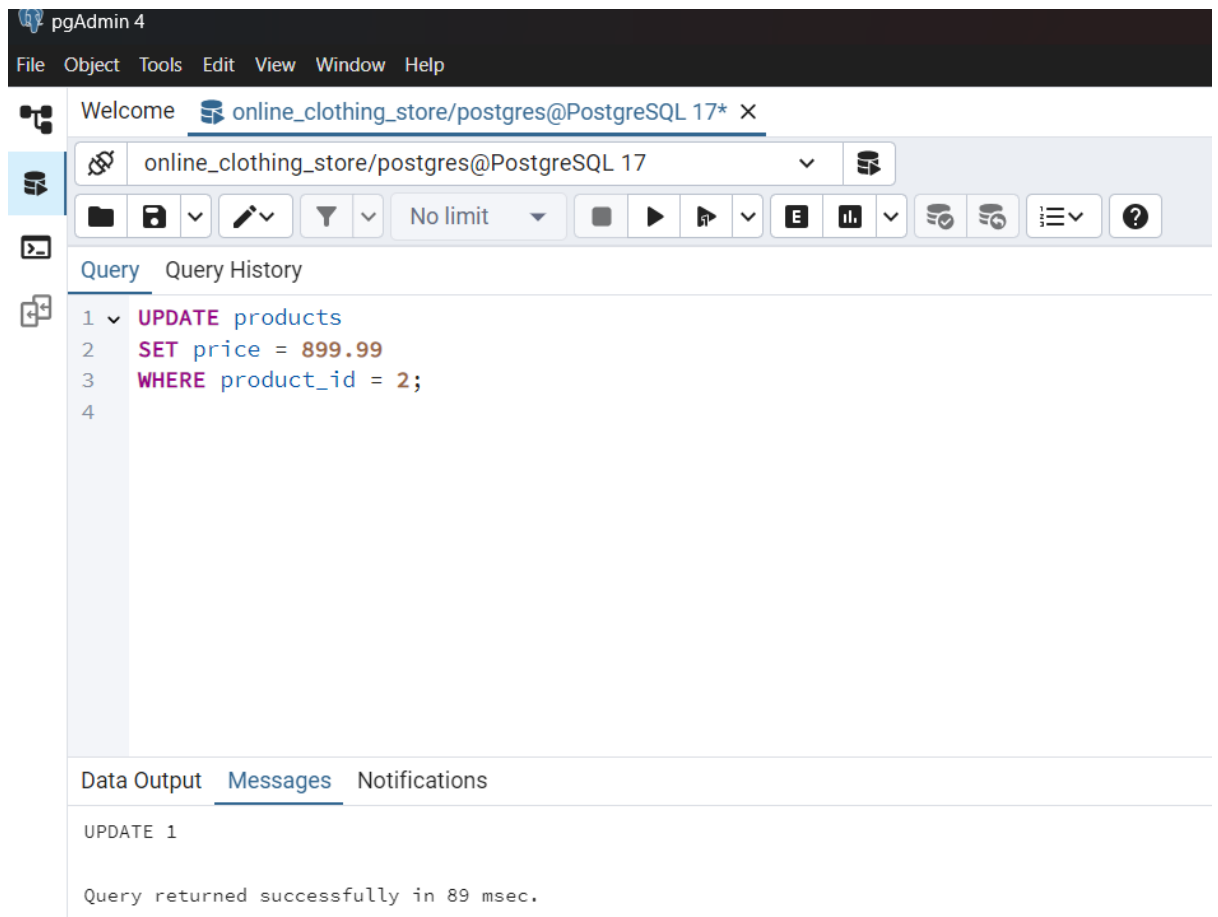
```

Data Output Messages Notifications

	product_name character varying (100)	category_name character varying (50)	price numeric (10,2)	stock integer
1	Зручний спортивний одяг	Спортивний одяг	3999.99	100
2	Чорна сукня	Сукні	699.99	200

с. Оновлення даних (UPDATE):

1. Даний SQL-запит змінює ціну чорної сукні в таблиці products, встановлюючи її на 899.99:



Перевірка цього оновлення:

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_clothing_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_clothing_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

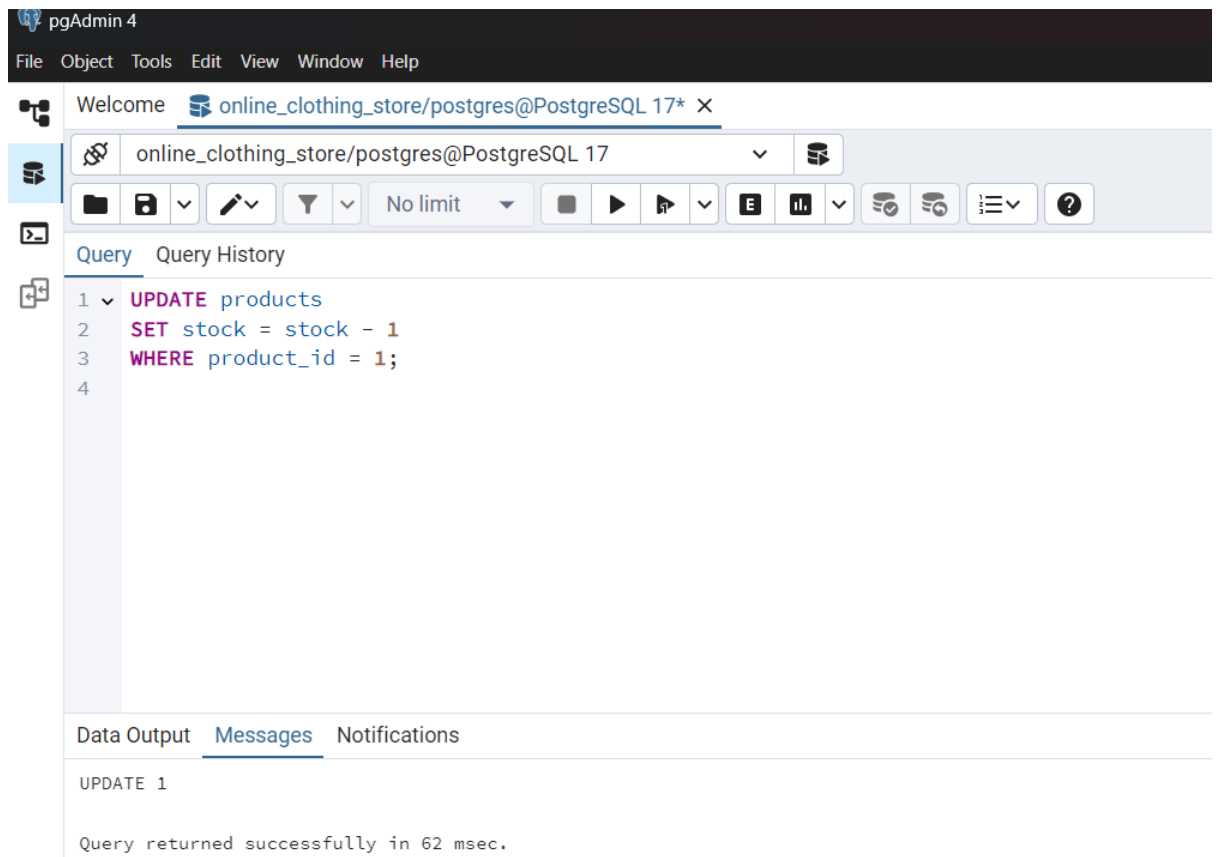
```
1 SELECT product_id, name, price, stock
2 FROM products
3 WHERE product_id = 2;
4
```

Data Output Messages Notifications

	product_id [PK] integer	name character varying (100)	price numeric (10,2)	stock integer
1	2	Чорна сукня	899.99	200

Дійсно чорна сукня тепер має ціну 899.99.

- Даний SQL-запит зменшує кількість наявного товару на складі на 1 для товару з `product_id = 1`:



Перевірка цього оновлення:

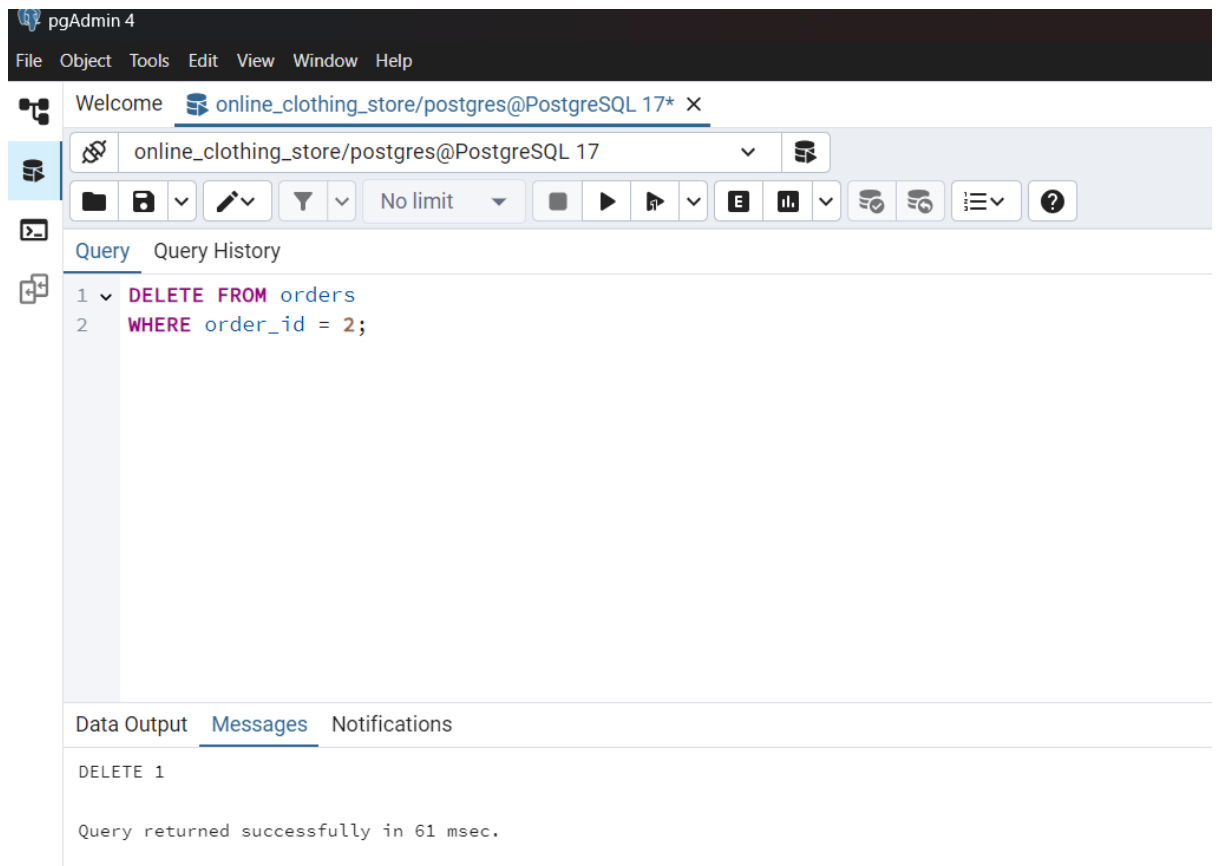
The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. At the top, there's a menu bar with 'File', 'Object', 'Tools', 'Edit', 'View', 'Window', and 'Help'. Below it, a toolbar contains various icons for file operations, query execution, and navigation. The main window displays a SQL query: `SELECT * FROM products;`. Below the query, the 'Data Output' tab is active, showing a table with 6 columns: `product_id` (PK Integer), `name` (character varying (100)), `price` (numeric (10,2)), `category_id` (integer), and `stock` (integer). The table contains two rows of data.

	product_id [PK] integer	name character varying (100)	price numeric (10,2)	category_id integer	stock integer
1	2	Чорна сукня	899.99	2	200
2	1	Зручний спортивний одяг	3999.99	1	99

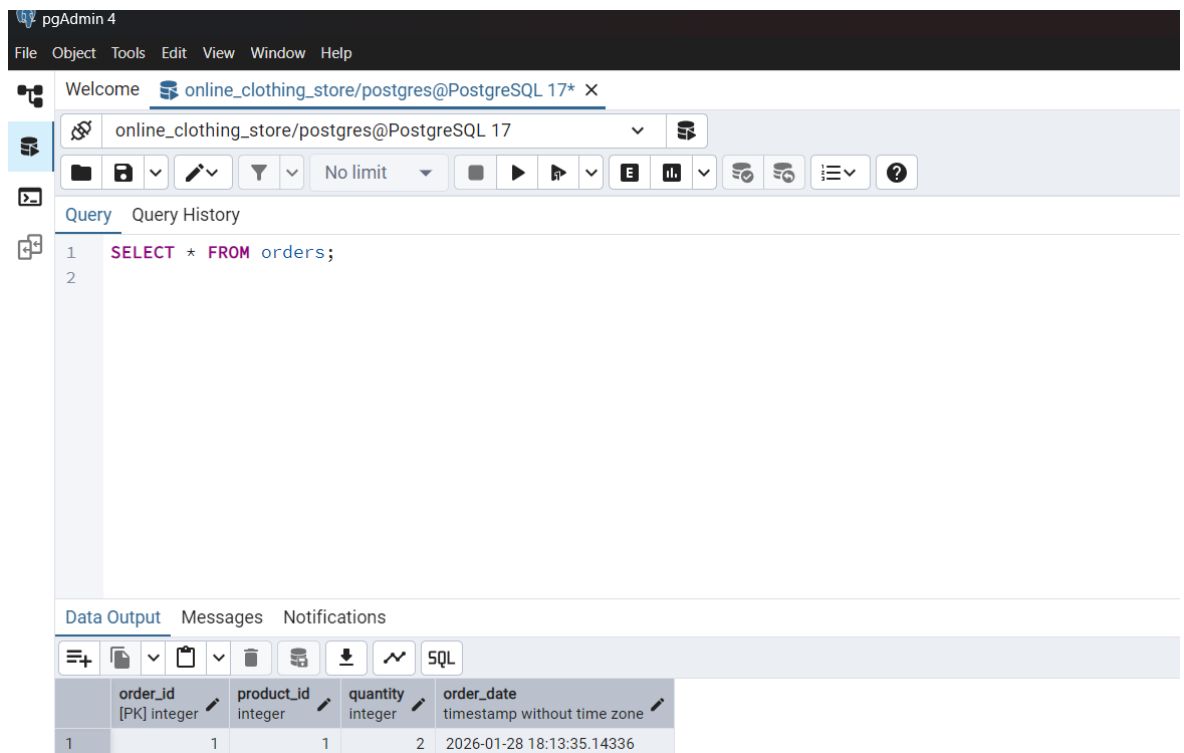
Дійсно зручний спортивний одяг зменшився по кількості на 1 шт.

d. Видалення даних (DELETE):

Даний запит видаляє з таблиці orders рядок, у якого `order_id` дорівнює 2:



Перевірка цього оновлення:



Дійсно видалився рядок з id 2.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи я ознайомилась з основними можливостями системи керування базами даних PostgreSQL. У процесі роботи створила базу даних `online_clothing_store`, а також спроектувала структуру бази даних для онлайн-магазину одягу з використанням трьох взаємопов'язаних таблиць: категорій, товарів та замовлень.

Також реалізувала зв'язки між таблицями за допомогою первинних та зовнішніх ключів, що забезпечує цілісність даних та виконала основні SQL-операції: вставку (INSERT), вибірку (SELECT), оновлення (UPDATE) та видалення (DELETE) даних. Усі запити успішно виконала, а результати їх роботи перевірила за допомогою відповідних SELECT-запитів.

У результаті виконання лабораторної роботи закріпила теоретичні знання з основ реляційної моделі даних та набула практичних навичок роботи з PostgreSQL і мовою SQL, що є необхідними для подальшого вивчення баз даних і розробки інформаційних систем.

